

1. Határozza meg az

$$f(x) := \frac{x^3 - 5x^2 + 2x - 7}{x^2 + 2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény primitív függvényeinek halmazát!

8 pont

Megoldás: Mivel f folytonos (racionális függvény), ezért van primitív függvénye. A számláló fokszáma nagyobb, mint a nevező fokszáma, ezért először maradékos osztást végzünk:

$$\frac{x^3 - 5x^2 + 2x - 7}{x^2 + 2} = \frac{x(x^2 + 2) - 5(x^2 + 2) + 3}{x^2 + 2} = x - 5 + \frac{3}{x^2 + 2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Így

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - 5x^2 + 2x - 7}{x^2 + 2} dx &= \int \left(x - 5 + \frac{3}{x^2 + 2} \right) dx = \\ &= \int \left(x - 5 + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} \right) dx = \\ &= \frac{x^2}{2} - 5x + \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \arctg \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

2. Számítsa ki az

$$\int_0^4 \frac{\sqrt{x}}{1 + 2\sqrt{x}} dx$$

Riemann-integrált!

8 pont

Megoldás: Legyen

$$f(x) := \frac{\sqrt{x}}{1 + 2\sqrt{x}} \quad (x \in [0, 4])$$

és

$$t := \sqrt{x} \iff x = t^2 =: \varphi(t) \quad (x \in [0, 4] \iff t \in [0, 2]).$$

Ekkor $f \in \mathfrak{C}[0, 4]$ és a $\varphi : [0, 2] \rightarrow [0, 4]$ függvény folytonosan deriválható,

$$\varphi'(t) = 2t \quad (t \in [0, 2]).$$

Így a helyettesítéssel való integrálás szabálya szerint

$$\begin{aligned} \int_0^4 \frac{\sqrt{x}}{1 + 2\sqrt{x}} dx &= \int_{\varphi(0)}^{\varphi(2)} f(x) dx = \int_0^2 f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \int_0^2 \frac{t}{1 + 2t} \cdot 2t dt = \\ &= \int_0^2 \frac{2t^2}{1 + 2t} dt = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{4t^2 - 1 + 1}{1 + 2t} dt = \frac{1}{2} \int_0^2 \left(2t - 1 + \frac{1}{1 + 2t} \right) dt = \\ &= \frac{1}{2} \left[t^2 - t + \frac{1}{2} \ln(1 + 2t) \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left(4 - 2 + \frac{1}{2} \ln(5) \right) = 1 + \frac{\ln(5)}{4}. \end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy a következő módon is eljárhattunk volna.

Az integrandus folytonos, ezért integrálható és létezik primitív függvénye. Először meghatározzuk primitív függvényeit. Alkalmazzuk a

$$t := \sqrt{x} \iff x = t^2 =: \varphi(t) \quad (x \in (0, 4) \iff t \in (0, 2)).$$

helyettesítést. A φ függvény deriválható,

$$\varphi'(t) = 2t \quad (t \in (0, 2)),$$

továbbá $\varphi' > 0$, így φ szigorúan monoton növekedő, tehát invertálható és

$$\varphi^{-1}(x) = t = \sqrt{x} \quad (x \in (0, 4)).$$

A határozatlan integrálokra vonatkozó második helyettesítési szabály alapján

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x}}{1+2\sqrt{x}} dx &= \int \frac{t}{1+2t} \cdot 2t dt \Big|_{t=\sqrt{x}} = \int \frac{2t^2}{1+2t} dt \Big|_{t=\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \int \frac{4t^2 - 1 + 1}{1+2t} dt \Big|_{t=\sqrt{x}} = \\ &= \frac{1}{2} \int \left(2t - 1 + \frac{1}{1+2t} \right) dt \Big|_{t=\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \left[t^2 - t + \frac{1}{2} \ln(1+2t) \right]_{t=\sqrt{x}} = \\ &= \frac{1}{2} \left(x - \sqrt{x} + \frac{1}{2} \ln(1+2\sqrt{x}) \right) + c \quad (x \in (0, 4), c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

A Newton-Leibniz-formula felhasználásával így azt kapjuk, hogy

$$\int_0^4 \frac{\sqrt{x}}{1+2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \left[x - \sqrt{x} + \frac{1}{2} \ln(1+2\sqrt{x}) \right]_0^4 = 2 - 1 + \frac{\ln(5)}{4} = 1 + \frac{\ln(5)}{4}.$$

3. Indokolja meg, hogy az

$$f(x) := \frac{e^x}{1+e^{2x}} \quad \left(x \in I := \left[0, \frac{\ln(3)}{2} \right] \right)$$

függvény integrálható, majd **számítsa ki** f határozott integrálját!

8 pont

Megoldás:

Mivel $f \in \mathfrak{C}[I]$, ezért $f \in \mathfrak{R}[I]$. Először meghatározzuk f primitív függvényeit. Alkalmazzuk a $t := e^x$ helyettesítést, azaz legyen

$$x = \ln(t) =: \varphi(t) \quad (0 < t \in \mathbb{R}).$$

Ekkor $\varphi : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ bijekció, $\varphi^{-1} = \exp$. Így f határozatlan integrálja az alábbi racionális függvényre vezethető vissza:

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx = \int \frac{t}{1+t^2} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \\ &= \int \frac{1}{1+t^2} dt \Big|_{t=e^x} = [\arctg(t)]_{t=e^x} = \arctg(e^x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

A Newton-Leibniz-formula felhasználásával így azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln(3)/2} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx &= [\arctg(e^x)]_0^{\ln(3)/2} = \arctg(e^{\ln(3)/2}) - \arctg(e^0) = \\ &= \arctg(\sqrt{3}) - \arctg(1) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

4. Számítsa ki az $x+y=1$ egyenletű egyenes és a $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$ egyenletű görbe által közrezárt korlátos síkidom területét!

8 pont

Megoldás:

Ha

$$x+y=1 \iff y=1-x=:f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

és

$$\sqrt{x}+\sqrt{y}=1 \iff y=(1-\sqrt{x})^2=:g(x) \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}),$$

akkor a két görbe metszéspontjainak abszcisszái így határozhatók meg:

$$f(x)=g(x) \iff 1-x=1-2\sqrt{x}+x \iff \sqrt{x}=x \iff x \in \{0, 1\}.$$

Mivel f és g folytonos függvény, továbbá

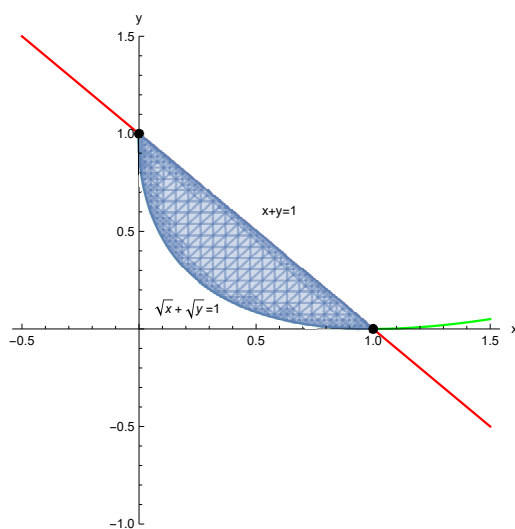
$$f(x)-g(x)=(1-x)-(1-\sqrt{x})^2=-2x+2\sqrt{x}=2\sqrt{x}(1-\sqrt{x}) \geq 0 \quad (x \in [0, 1])$$

következtében

$$f(x) \geq g(x) \quad (x \in [0, 1]),$$

ezért a közrezárt síkidom (vö. 1. ábra) területe:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (f-g) &= \frac{1}{2} - \int_0^1 g = \frac{1}{2} - \int_0^1 (1-2\sqrt{x}+x) \, dx = \frac{1}{2} - \left[x - \frac{4}{3}\sqrt{x^3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \\ &= \frac{1}{2} - 1 + \frac{4}{3} - \frac{1}{2} = -1 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$



1. ábra.

5. Határozza meg az

$$f(x) := xe^x \quad (x \in [0, 1])$$

függvény grafikonjának az x -tengely körüli megforgatásával keletkező forgástest térfogatát!

8 pont

Megoldás: Az

$$\Omega := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [0, 1], \sqrt{y^2 + z^2} \leq xe^x \right\}$$

ponthalmaz térfogatát kell meghatározni. Mivel f folytonos, ezért az Ω pontthalmaz térfogatára

$$V(\Omega) = \pi \int_0^1 x^2 e^{2x} dx.$$

Az iménti integrál kiszámításához kétszeri parciális integrálásra van szükség:

$$\begin{aligned} V(\Omega) &= \pi \left[\frac{x^2 e^{2x}}{2} \right]_0^1 - \pi \int_0^1 x e^{2x} dx = \frac{\pi e^2}{2} - \pi \left\{ \left[\frac{x e^{2x}}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{2x}}{2} dx \right\} = \\ &= \frac{\pi e^2}{2} - \frac{\pi e^2}{2} + \pi \left[\frac{e^{2x}}{4} \right]_0^1 = \pi \cdot \frac{e^2 - 1}{4}. \end{aligned}$$